

SMART TRAFFIC SIMULATION & SIGNAL OPTIMIZATION

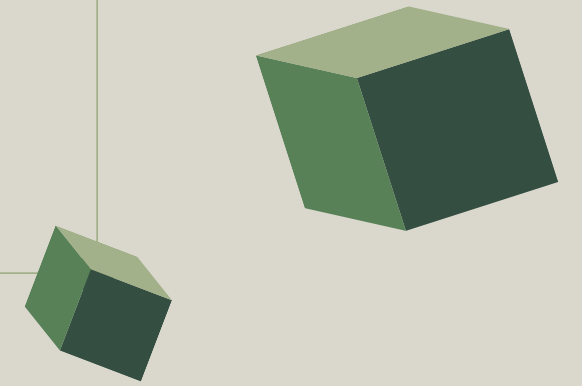
Algoritma
&
Struktur Data

Presented by
Kelompok 7

Team Base Project



LATAR BELAKANG



— Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi triliunan rupiah per tahun. Sistem manajemen lalu lintas cerdas memodelkan jaringan jalan sebagai Graf berbobot (jarak antar persimpangan), mengatur antrian kendaraan dengan Priority Queue (ambulans selalu prioritas), dan mencari rute optimal dengan Dijkstra. Proyek ini membangun simulator lalu lintas berbasis CLI dengan 25 persimpangan dan 40 segmen jalan, mensimulasikan arus kendaraan, penanganan darurat, dan optimasi siklus lampu lalu lintas.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara memodelkan jaringan jalan kota dengan 25 persimpangan dan ~40 segmen jalan sebagai Graf berbobot menggunakan Adjacency List berbasis Linked List?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan Priority Queue kendaraan agar AMBULANS selalu berangkat duluan dengan tie-break FIFO?
3. Bagaimana cara mencari rute optimal antar persimpangan menggunakan algoritma Dijkstra tanpa library heap?
4. Bagaimana cara mengelola indeks persimpangan secara efisien menggunakan BST untuk lookup berdasarkan nama?
5. Bagaimana cara membandingkan performa Selection Sort dan Insertion Sort pada Linked List untuk laporan kemacetan?



TUJUAN

- 6. Membangun graf berbobot jaringan jalan kota menggunakan Adjacency List berbasis Linked List dengan 25 persimpangan dan ~40 edge berbobot jarak meter.
- 7. Mengimplementasikan Priority Queue kendaraan untuk tiap persimpangan dengan urutan AMBULANS > BUS > MOBIL > MOTOR dan tie-break FIFO.
- 8. Menerapkan algoritma Dijkstra dari nol ($O(V^2 + E)$) untuk mencari rute terpendek dan rekonstruksi jalur navigasi.
- 9. Membangun BST Indeks Persimpangan dengan kunci string nama persimpangan, mendukung insert, search, dan inorder terurut alfabet.
- 10. Mengimplementasikan Selection Sort dan Insertion Sort pada Linked List untuk mengurutkan laporan kemacetan, disertai tabel benchmark runtime $N = 10, 25, 100$.



PENJELASAN

PROJECT

Smart Traffic Simulation & Signal Optimization itu apa?
Project ini adalah simulasi sistem lalu lintas pintar berbasis CLI (Command Line Interface) yang dibuat menggunakan Python tanpa memakai library struktur data bawaan. Sistem ini digunakan untuk mensimulasikan kondisi lalu lintas kota seperti:

- kendaraan masuk dan keluar persimpangan
- pencarian rute tercepat
- antrian kendaraan prioritas
- laporan kemacetan
- deteksi persimpangan terisolasi

Sistem memodelkan kota sebagai graf:

- node = persimpangan
- edge = jalan antar persimpangan
- bobot = jarak jalan (meter)

Tujuan utama project:

- memahami implementasi struktur data dari nol
- menerapkan algoritma graf pada kasus nyata
- menganalisis kompleksitas Big-O
- membandingkan performa algoritma

Project menggunakan:

- Graph
- Linked List
- Priority Queue
- Stack
- Binary Search Tree (BST)
- Sorting Algorithm
- Dijkstra

MODUL 1

GRAPH

Modul ini digunakan untuk menyimpan seluruh peta jalan kota. Setiap persimpangan direpresentasikan sebagai node, sedangkan jalan direpresentasikan sebagai edge berbobot.

Struktur Data

- Graph
- Adjacency List
- Linked List

Fitur

- tambah persimpangan
- tambah jalan
- mencari tetangga node
- DFS untuk deteksi isolasi

Kenapa pakai Adjacency List?

Karena jaringan jalan termasuk sparse graph.

Contoh:

- 25 persimpangan
- hanya sekitar 40 jalan

Jadi lebih hemat memori dibanding adjacency matrix.

Contoh Data

P01_Tugu -> P02_Malioboro = 800 meter

P01_Tugu -> P25_Gedongtengen = 600 meter

Artinya:

- node = persimpangan
- edge = jalan
- weight = jarak

Mengatur antrian kendaraan pada setiap persimpangan.

Konsep

Tidak semua kendaraan memiliki prioritas sama.

Urutan prioritas:

1. Ambulans
2. Bus
3. Mobil
4. Motor

Struktur Data

- Priority Queue
- Sorted Linked List

Cara Kerja

Kendaraan dimasukkan secara terurut berdasarkan prioritas.

Kalau ada: Motor
 Mobil
 Ambulans

Maka ambulans akan keluar duluan.

Kenapa penting?

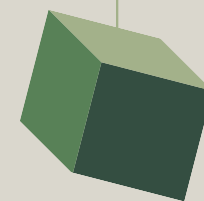
Mensimulasikan sistem lalu lintas nyata yang memberi prioritas kendaraan darurat.

Big-O

- enqueue = $O(n)$
- dequeue = $O(1)$

MODUL 2

PRIORITY QUEUE



MODUL 3

DIJKSTRA

Mencari rute tercepat atau jarak terpendek antar persimpangan.

Algoritma
Dijkstra Algorithm.

Cara Kerja
Algoritma menghitung total bobot terkecil dari satu node ke node lain.

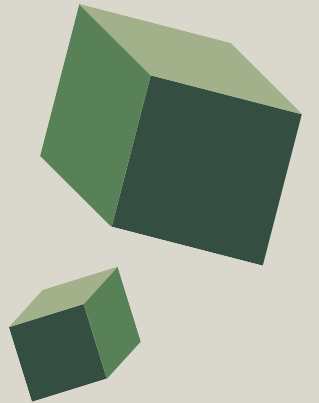
Contoh: P01 → P02 = 800m
P01 → P25 → P02 = 1100m
Maka dipilih: P01 → P02 = 800m
karena lebih pendek

Struktur Data:
-Graph
-Min Priority Queue

Big-O : $O(V^2 + E)$
karena tanpa heap

Kegunaan nyata

- navigasi kendaraan
- optimasi rute
- pengurangan kemacetan



Menyimpan data persimpangan agar pencarian nama lebih cepat.

Struktur Data

- Binary Search Tree (BST)

Contoh

User mengetik: RUTE P01_Tugu P07_Kotagede

BST digunakan untuk mencari node:

P01_Tugu

P07_Kotagede

BST

MODUL 4

lebih cepat dibanding scan satu-satu.

Operasi

- insert
- search
- inorder traversal

Big-O

Rata-rata: $O(\log V)$

MODUL 5 SORTING LAPORAN

Mengurutkan persimpangan berdasarkan tingkat kemacetan.

Struktur Data / Algoritma

- Linked List
- Selection Sort
- Insertion Sort

Cara Kerja

Data kendaraan diurutkan descending.

Contoh:

Malioboro = 120 kendaraan

Tugu = 90 kendaraan

Kotagede = 70 kendaraan

Maka sistem tahu titik paling macet.

Tujuan

- analisis kemacetan
- benchmarking algoritma sorting

Perbandingan

Selection Sort: $O(n^2)$

Insertion Sort: $O(n^2)$

Tapi insertion sort lebih cepat untuk data semi-terurut.

DEMO INPUT DAN OUTPUT

Contoh Command:

MASUK P01 MOBIL
BERANGKAT P01
ROUTE P01 P07
ANTRIAN P01
LAPORAN
ISOLASI

Fitur

- simulasi kendaraan
- pencarian rute
- laporan kemacetan
- simulasi lampu lalu lintas

Kenapa CLI?

Karena fokus project ada di algoritma dan struktur data, bukan GUI.

[illegible]

```

ââ
â  ð SMART TRAFFIC SIMULATION & SIGNAL OPTIMIZATION  â
â  ELT60213 Algoritma dan Struktur Data | TA 2025/2026  â
â  Topik 7 | Seed = 17 | 25 Persimpangan Yogyakarta  â
âââ] Membangun infrastruktur simulasi ...
  [â] Infrastruktur siap!
  [i] 25 persimpangan, 80 ruas jalan terdaftar

Ketik HELP untuk daftar perintah. KELUAR untuk keluar.
Tip: Coba 'SIMULASI 100' lalu 'LAPORAN' untuk melihat kemacetan.

TRAFFIC>
        SIMULASI 100

â] Selesai dalam 1.18 ms
[i] MASUK: 73 | BERANGKAT: 27
[i] Total kendaraan tersisa: 56
[Big-O] simulasi event                                â O(n * antrian)
TRAFFIC> LAPORAN

â] Selection Sort: 19 swap
Waktu sorting: 0.0985 ms

```

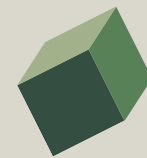
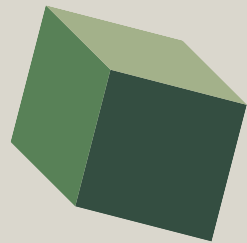
— Laporan Kemacetan (SELECTION SORT) (25 persimpangan) —			
No	Nama	Kendaraan Terbanyak	Tunggu
1	Wonosari	5 MOTOR	12.5s
2	Wates	5 MOTOR	12.5s
3	Depok	5 BUS	12.5s
4	Godean	4 MOTOR	10.0s
5	Condongcatur	4 MOTOR	10.0s
6	Pleret	4 BUS	10.0s
7	Jetis	4 MOBIL	10.0s
8	Kasihan	3 MOBIL	7.5s
9	Sleman	3 BUS	7.5s
10	Malioboro	2 MOBIL	5.0s
...	dan 15 lainnya		

[â] Bottleneck (5 persimpangan kritis):				
â Wonosari		5 kendaraan	MOTOR	tunggu 12.5s
â Wates		5 kendaraan	MOTOR	tunggu 12.5s
â Depok		5 kendaraan	BUS	tunggu 12.5s
â Godean		4 kendaraan	MOTOR	tunggu 10.0s
â Condongcatur		4 kendaraan	MOTOR	tunggu 10.0s

[Big-O] SELECTION Sort pada Linked List â $O(n^2)$

[Big-O] identifikasi bottleneck â $O(n)$

THANK YOU



BIU

AZRIL

JALU

TIM HORE

